

Журнал змін документації — 25 вересня 2026

Звірення комплекту специфікацій (версія 1.0 від 17.09.2026) із затвердженим візуальним прототипом Best Invest Properties, а також унесення рішень, ухвалених за результатами звірення.

Документ має дві частини: §1-2 — що розходилося з прототипом і як це виправлено; §3 — чотирнадцять рішень, ухвалених 25.09.2026, і те, що після них лишилося відкритим.

Що використано як джерело:

- project/Best Invest Properties.dc.html — затверджений прототип, 33 екрани;
- реалізація прототипу в src/ і робоча версія за посиланням <https://anastasialis-lab.github.io/best-invest-properties/>;
- блок CONFIRMED на екрані User Journeys прототипу — джерело бізнес-правил;
- chats/chat1.md, chats/chat2.md — листування щодо дизайну.

Чого не зроблено і чому: документи не переписувалися з нуля. Структура, нумерація розділів і чинні формулювання збережені; змінені лише ті місця, де версія 1.0 суперечить затвердженому прототипу або не описує його.

Застереження щодо листування. Файли chats/ фіксують ітерації дизайну першої версії прототипу (14→19 екранів, вибір шрифтів, лендінг). Вони **старші** за затверджену версію і не містять бізнес-вимог. Друга версія прототипу надійшла окремим експортом без супровідного листування, тому частина рішень відома лише з самого прототипу.

1. Зведення: що змінилося по суті

#	Зміна	Було (v1.0)	Стало (прототип)
1	Кількість критеріїв score	вісім	п'ять: 30/20/20/15/15
2	Зміна availability	рекомендовано застосовувати негайно з аудитом	завжди через затвердження , як і ціна
3	Ім'я забудовника	вирішується прапорцем, питання відкрите	завжди приховане , підпис «Introduced by Best Invest»
4	Доступ анонімного користувача	відкрите питання	score, net yield і повний аналіз публічні
5	AI-огляд	окремий екран A06 і окремий тип у черзі	об'єднано з Project Review
6	Фінансові вхідні дані	одне поле rent_source_type на Unit	окремий тип Financial Input із затвердженням

#	Зміна	Було (v1.0)	Стало (прототип)
7	Пагінація каталогу	20 на сторінку	8 на сторінку, нумерований пейджер
8	Сортування	5 варіантів, включно з completion	4 : net, gross, score, price
9	Відмова в introduction	загальне «role-safe wording»	нейтральний лист без причини + 3 схожі об'єкти; забудовник бачить лише лічильник
10	Типографіка	Newsreader + Archivo	лише Archivo
11	Адмінка	темна	світла , третій рівень тієї самої палітри
12	Рубрика score	відсутня	rating 0–10 × вага; смуги net yield, підкритерії, benchmark ціни за м²
13	Оцінка оренди	не визначено	інтеграція Make із порталами; ручне внесення — fallback
14	Статуси	три різні словники	один канонічний + три набори рольових підписів
15	qualified у циклі enquiry	після developer_responded	до approved_for_intro
16	Undo у черзі	відкочує рішення	зникає після відправлення; замість нього Reopen
17	Ролі адміністратора	support / reviewer / senior	один admin; поділ — на майбутнє
18	«View as user»	у прототипі є	виключено з MVP
19	П'ять відсутніх екранів	«спроєктувати або виключити»	усі потрібні, у мінімальному вигляді

2. Зміни по документах

2.1 04-project-specification.md → v1.1

Додано:

- вступне застереження про джерела та статус демонстраційних чисел;
- §3 — примітка про те, що прототип має один admin-простір, а розмежування ролей реалізується правами, а не екранами;
- §6 — колонка «Прототип» у всіх трьох таблицях екранів;
- §6.1 — структура черги затверджень: п'ять вкладок, чотири секції, дії в рядку, вимога обов'язкової причини, блок результату з чипами листів і Undo;
- §6.2 — панель аналізу в Project Review із позначками Proposed / Assumption / Calculated і застереженням про суперечність з OpenAI-спекою;
- §6.3 — повна таблиця станів кожного екрана (17 рядків) плюс опис глобального toast і модального вікна;

- §8 FR-01 — таблиця з восьми фільтрів із контролами й значеннями; рейка Top 5; абзац про гейтинг;
- §8 FR-03 — таблиця п'яти категорій, вимоги до моделі, блок тегів джерел;
- §8 **FR-03a** (новий) — вхідні фінансові оцінки та їх затвердження;
- §8 FR-04 — таблиця валідації калькулятора з текстами помилок; перемикачі стратегії й сценарію оренди; застереження про демо-формули;
- §8 FR-05 — 16 рядків порівняння;
- §8 FR-06 — поля реєстрації, стани login/admin login/forgot password, фіксація прибрання входу через Google;
- §8 **FR-07a** (новий) — Account settings;
- §8 FR-08 — поля заявки забудовника трьома групами, три рівні документів;
- §8 FR-09 — поля проєкту й юніта, facilities, readiness checklist, правило «подати можна з неповними юнітами»;
- §8 FR-10 — маскування контактів на екрані Leads, підтверджена поведінка при відмові, таблиця рішень;
- §8 **FR-11a, FR-11b, FR-11c** (нові) — admin dashboard, редактор score, user management;
- §9 **BR-07** (анонімність забудовника) і **BR-08** (поля, редаговані після публікації);
- §11 — точка перемикачів компонування 760 px і перелік мобільних відмінностей;
- §20 (новий) — «**Що в прототипі є імітацією**»: 11 рядків, щоб команда не сприйняла демонстраційні елементи за вимоги;
- ADR-07a — уточнення межі між запропонованими та обчисленими значеннями.

Змінено:

- §6 — статус 6 екранів із «add / missing in prototype» на «затверджено» (D03, D05, A01, A04, A05, A09);
- §7.4 — правило зміни price/availability переписано; скасовано рекомендацію застосовувати availability негайно;
- §8 FR-01 — пагінація 20 → 8; прибрано сортування за completion date;
- §8 FR-02 — identity забудовника з «obeys Project flag» на «ніколи не показується»;
- §8 FR-03 — вісім критеріїв → п'ять;
- §8 FR-11 — прибрано AI review як тип черги; зафіксовано відсутність фільтрів за age/assignee;
- §19 — decision log перетворено з переліку дедлайнів на таблицю статусів; DEC-06 і DEC-07 закриті, додано DEC-11 і DEC-12;
- §21 — перенумеровано (був §20).

Прибрано:

- рекомендацію «availability applies immediately with audit»;
- згадки про вісім критеріїв;
- «batches of 20».

2.2 01-database-architecture.md → v1.1

Додано:

- вступне застереження, що структура фронтенд-компонентів у базу не копіюється;
- два option sets: Financial Input Source, Analysis Fact Tag;

- уточнення до `Unit Availability` (що саме може змінювати забудовник) і до `Enquiry Status` (три рольові словники поверх одного канонічного набору);
- **Financial Input** — новий тип даних із повною таблицею полів і правилами;
- **Analysis Fact** — новий тип для блоку «Sources, assumptions & gaps»;
- seed-таблиця п'яти Score Criterion із вагами та напрямом шкали;
- примітка до Score Weight про відсотки в UI і частки в базі;
- поле `Unit.has_pending_change`;
- розділ «Enquiry decision» із відображенням дій UI на канонічні переходи;
- workflow `approve_financial_input` і `rescore_all_published`;
- 4 нові критерії приймання архітектури.

Змінено:

- `Unit.expected_monthly_rent_eur` — тепер кеш затвердженого Financial Input;
- `Unit.rent_source_type` — з тексту на option set;
- Project — `developer_visible_publicly` зафіксовано у значенні «приховано»;
- Change Request — whitelist доповнено правилами затвердження й переліком заблокованих полів;
- privacy matrix — додано рядки Financial Input і Analysis Fact;
- §9 — пагінація 8, прибрано сортування за completion;
- §11 seed — уточнено, що критеріїв п'ять;
- §14 — відкриті рішення розділено на закриті та чинні.

2.3 03-openai-specification.md → v1.1

Додано:

- **AI-03** — умовний use case для запропонованих фінансових оцінок із таблицею трьох варіантів походження даних і переліком обов'язкових умов, якщо буде обрано варіант з OpenAI;
- масив `analysis_facts` у payload;
- правила промпта щодо п'яти категорій, напряму шкали `risk`, тегів `gap` і `developer`;
- три нові правила пост-валідації;
- два нові типи кейсів в eval і дві нові метрики з порогом 100%.

Змінено:

- приклад payload — `score.components` тепер містить усі п'ять категорій із реальними ключами й максимумами замість одного прикладу;
- версія промпта підвищена до `bip-investment-analysis-v2`.

Не змінено (свідомо): межі застосування AI, модель і endpoint, structured outputs, error handling, захист даних, cost controls. Ці розділи узгоджуються з прототипом і не потребували правок.

2.4 02-make-specification.md → v1.1

Додано:

- **МК-09** — релей прогресу пакетного перерахунку score;
- правила листів при `on_hold` і `declined`, зокрема заборона передавати причину відмови в payload;

- примітка про те, що зміна версії промпта автоматично інвалідує idempotency keys;
- 4 нові тестові сценарії (13–16).

Змінено:

- МК-05 — прибрано гілку негайного застосування availability;
- МК-04 — додано події enquiry.

Не змінено (свідомо): envelope, ідемпотентність, error handling policy, Data Store, логи, моніторинг, naming convention.

2.5 05-design-system.md — новий документ

У комплекті 1.0 документа про кольори й стилі не було. Створено на основі фактичних значень прототипу:

- три рівні світлоти поверхонь;
- 40+ HEX із RGB, призначенням і кількістю входжень у код;
- типографіка: одна гарнітура Archivo, шкала з 17 розмірів, 11 значень міжлітерного інтервалу;
- радіуси, тіні, лінії;
- специфікації 8 компонентів;
- відступи;
- адаптивна поведінка на точці 760 px;
- **перевірені** коефіцієнти контрастності (розраховані за формулою WCAG 2.2, не оцінені на око);
- §9 — сім зафіксованих суперечностей у самому дизайні.

2.6 README.md → v1.1

Оновлено джерело вимог, додано таблицю «що прототип уже вирішив», перелік відкритих питань перенумеровано в OQ-01...OQ-12, додано посилання на дизайн-систему та цей журнал.

2.7 Друга хвиля змін (рішення 25.09.2026)

Після ухвалення дванадцяти рішень у документи внесено додатково:

04-project-specification.md: §3 — один тип адміністратора; §6 — п'ять відсутніх екранів отримали статус «потрібен мінімальний екран» + новий §6.4 з їх складом; FR-03a переписано під інтеграційне джерело оренди; новий **FR-03b** із повною рубрикою score; FR-08 — налаштовувана матриця документів; FR-11 — таблиця рольових підписів, правила Undo/Reopen, поля Hold і фільтри черги; FR-11b — історія версій моделі; FR-11c — «View as» виключено.

01-database-architecture.md: нові типи **Rental Comparable Set**, **Data Provider**, **Score Sub-criterion**, **Score Sub-component**, **Market Benchmark**; таблиця рольових підписів статусів; виправлено життєвий цикл enquiry; `Score Component.normalized_score` перейменовано на `rating`; Financial Input перебудовано під вибірки замість ручних полів; `Document Requirement.required_for_account_creation`; два нові workflow; seed доповнено провайдерами та benchmarks.

02-make-specification.md : новий сценарій **МК-10** зі збору порівняльних оголошень; розширено §1 (зона відповідальності); чотири нові тестові сценарії.

03-openai-specification.md : AI-03 закрито остаточно; у payload додано **rating** для кожної категорії.

3. Ухвалені рішення (25.09.2026)

Усі дванадцять питань, піднятих під час звірення, отримали відповідь (P-01...P-12). Ще дві позиції закрито дефолтами (P-13, P-14) — це налаштування, які Марина може переглянути будь-коли без зміни коду. Нижче — рішення в тому вигляді, в якому вони внесені в специфікації.

P-01 · Статуси запитів

Один канонічний статус + три набори рольових підписів. Повна таблиця на одинадцять статусів — у §FR-11 специфікації проекту та §4 архітектури БД. Реалізація: Option Set із трьома display-атрибутами.

AWAITING YOU і **Hot lead** — це підписи статусу **qualified** для адміністратора, а не окремі стадії.

Побічний наслідок: виправлено життєвий цикл enquiry. У версії 1.0 **qualified** стояв після **developer_responded**; за ухваленою таблицею він стоїть **до** **approved_for_intro**.

P-02 · Фінансові оцінки формує не OpenAI

Розподіл відповідальності: **Make** збирає дані, **Bubble** зберігає й рахує формули, **OpenAI** пояснює вже перевірений результат.

Джерела: ціна, площа, строки та заявлена оренда — від забудовника; оцінка ринкової оренди — з порівняльних оголошень; регулярні витрати — затверджені середні по країні; **vacancy** — налаштування платформи; **acquisition cost** і обидві дохідності — автоматичний розрахунок.

Умовний use case AI-03 закрито. Панель у прототипі підписана «AI-proposed financial estimates» — назву **потрібно змінити**, бо вона вводить в оману.

P-03 · Оцінка оренди через інтеграцію з порталами

Make регулярно отримує comparable rental listings через офіційний API або feed від погоджених порталів для Іспанії та Кіпру. Дані нормалізуються за країною, містом/районом, типом, кількістю спалень і площею; система рахує рекомендований діапазон і базову оцінку.

Зберігається: провайдер, дата отримання, район, параметри вибірки, кількість оголошень, діапазон і медіана, статус перевірки адміністратором.

Ручне внесення — **fallback** для порталів без дозволеного API. **Developer rent claim** зберігається окремо і автоматично як перевірена ринкова оренда не використовується.

Cost/tax tables — окреме джерело: офіційні дані, які затверджує Марина разом із податковим/юридичним консультантом. З порталів вони не надходять.

Нові сутності: **Rental Comparable Set, Data Provider**. Новий сценарій: **МК-10**.

P-04 · Рубрика score

`weighted_points = rating / 10 × criterion_weight`, де rating — 0–10.

Критерій `income` виводиться автоматично зі смуг `net yield`. Критерії `demand`, `growth` і `risk` складаються з підкритеріїв (сума максимумів = 10). Критерій `value` рахується з відхилення ціни за м² від медіани по району.

Ваги однакові для Кіпру та Іспанії; відрізняються вхідні дані, юридичні вимоги та ринкові benchmarks.

Рубрика відтворює приклад прототипу точно: 7/8/8/8/8 → 21+16+16+12+12 = 77.

Нові сутності: **Score Sub-criterion, Score Sub-component, Market Benchmark**.

P-05 · Версії score-моделі

Окремий великий екран не потрібен. Достатньо невеликої таблиці або висувної панелі: версія · дата · автор · ваги · причина · кількість перерахованих.

`Revert to v3` створює **нову** версію з параметрами v3, а не видаляє історію.

Обмеження 40% на критерій бізнес-правилом не вважається. Дефолт встановлено рішенням P-13: повзунок 0–100%, м'яке попередження при >50%. Обов'язкове правило одне: сума ваг = 100%.

P-06 · Undo замінюється на Reopen

Після `Approve & connect` контакти розкриті й листи надіслані — справжнє скасування неможливе. Підтвердження показується **перед** відправленням; після неї кнопка `Undo` зникає, натомість доступні `Reopen` або `Correct status`. Жоден підпис не має стверджувати, що листи відкликано.

Прототип наразі поводить інакше — потребує зміни.

P-07 · Hold і Query

Обов'язкові три поля: причина, follow-up date, відповідальний. У MVP відповідальний підставляється автоматично (адміністратор один) і не вибирається щоразу.

Фільтри черги для MVP: за віком, `overdue`, за статусом і типом. Фільтр за виконавцем — пізніше.

P-08 · Один тип адміністратора

Для MVP достатньо ролі `admin` з повним набором прав. Правило «двох пар очей» для бізнесу однієї людини не потрібне; натомість обов'язкові підтвердження дій та audit history.

Архітектура доступів має дозволяти додати `support`, `reviewer` і `senior_admin` пізніше без переробки — тому права перевіряються через `admin_permission_keys`, а не через порівняння ролі.

P-09 · Матриця документів — налаштовувана

Перелік не зашивається в код. Параметри запису: країна · тип документа · для забудовника чи проекту · потрібен для створення акаунта · для подання · для публікації · строк дії.

Building permit і escrow лишаються `TO CONFIRM` і обов'язковими для всіх країн не позначаються.

Додано поле `Document Requirement.required_for_account_creation`.

Не блокує створення бази й upload flow; блокує публікацію реальних проєктів.

P-10 · Юридичні рішення — до юриста

Privacy Policy, Terms, Cookie Policy, disclaimers, контролер, строки зберігання та providers затверджує юрист. Не блокує початок розробки, блокує production launch.

Функцію «View as user» виключено з MVP — кнопку прибрати з екрана User Management. Якщо знадобиться пізніше — лише read-only support mode із banner, обов'язковою причиною, audit log і заборонаю змінювати дані.

P-11 · Інвестор обирає Unit

Підтверджено ADR-01. Структура `Project` → `Unit Type` → `Unit`; окрема вілла — `Project` з одним `Unit`. Це відповідає прототипу: картки мають конкретну ціну, кількість спалень і площу, ревію показує A-101/A-102, лід прив'язаний до конкретного юніта.

P-12 · Відсутні екрани потрібні, але мінімальні

П'ять екранів входять у MVP у скороченому вигляді — склад кожного у §6.4 специфікації проєкту: Automation Monitor, Country & Cost Settings, Investor Enquiry Detail, Developer Lead Detail, Cookie Policy + disclaimers.

P-13 · Межа ваги критерію — дефолт

Жорсткої межі немає: діапазон повзунка **0-100%**. Єдине обов'язкове правило — **сума wag = 100%**.

Додається **м'яке попередження**, якщо будь-який критерій перевищує **50%**: у цьому разі один критерій визначає весь score, а решта чотирьох стають декорацією. Попередження не блокує збереження.

Поріг 50% — константа інтерфейсу, змінюється без міграції бази. Обмеження 40% із прототипу було властивістю повзунка і бізнес-правилом не є.

Р-14 · Пороги вибірки порівняльних оголошень — дефолти

Зберігаються **на Country Config**, бо ліквідність ринків різна: у Нікосії оголошень менше, ніж у Малазі.

Поріг	Поле	Дефолт	Поведінка
Мінімум	min_comparable_listings	5	нижче — вибірку не можна затвердити
Достатність	sufficient_comparable_listings	10	у смузі 5–9 вибірка затверджується з позначкою thin sample
Максимальний вік	max_comparable_age_days	90	після цього вибірка застаріває і не може бути джерелом нового значення

Обґрунтування: медіана з чотирьох оголошень не є ринковою — один викид зсуває її надто сильно. Від десяти медіана поводить себе стабільно, тому смуга 5–9 лишається робочою, але явно позначеною. 90 днів — квартал: достатньо, щоб не ганяти збір щотижня, і достатньо мало, щоб оцінка не відставала від ринку.

Позначка **thin sample** показується адміністратору на екрані рев'ю і додається інвестору як факт із тегом **ESTIMATE** — інвестор має бачити, що оцінка побудована на малій вибірці.

Пороги діють однаково для автоматичного збору і для ручного fallback.

За. Що лишається відкритим

Після ухвалених рішень відкритими лишаються тільки ці позиції.

#	Питання	Хто вирішує	Що блокує
B-0 1	Cost/tax tables для Кіпру та Іспанії	Марина + податковий/юридичний консультант	розрахунок net yield на реальних даних
B-0 2	Остаточна матриця документів по країнах	Марина + юрист	публікацію реальних проєктів
B-0 3	Юридичні тексти, контролер, строки зберігання, cookie/analytics providers	юрист	production launch
B-0 4	Перелік погоджених порталів і умови використання їхніх даних	Марина	підключення МК-10

B-05 і B-06 закрито дефолтами — див. Р-13 і Р-14. Обидва лишаються налаштуваннями: Марина може переглянути їх у будь-який момент без зміни коду.

Зб. Потрібні зміни в самому прототипі

Ухвалені рішення розходяться з поточною поведінкою прототипу у трьох місцях. Код прототипу не змінювався — це перелік до узгодження.

#	Що	Де
П-0 1	Перейменувати «AI-proposed financial estimates» → «Proposed financial estimates» або «Analysis estimates»	Project Review (28)
П-0 2	Прибрати Undo після відправлення; замінити на Reopen / Correct status	Approvals Queue (23)
П-0 3	Прибрати кнопку «View as»	User Management (30)
П-0 4	Демонстраційні бали по категоріях на екрані Compare розраховані функцією, що не збігається з ухваленою рубрикою	Compare (07)

П-04 стосується лише тестових даних і на реальних розрахунках не позначиться.

4. Суперечності в самому дизайні

Зафіксовані, **не** виправлені самостійно — повний перелік із локалізацією у `05-design-system.md` §9. Найсуттєвіша:

D-01 — кнопка «Open full review» на Admin Dashboard має контраст тексту **2.33:1** при мінімумі 4.5:1 за WCAG 2.2 AA. Виправляється зміною кольору тексту на білий (дає 4.58:1) або затемненням фону. Потребує рішення Марини, бо це видима зміна затвердженого дизайну.

5. Що зроблено з кодом

Нічого. Код прототипу не змінювався — завдання стосувалося лише документації.